

Activitat 3 — Escales i plànols

Interpretar i dibuixar plànols i mapes a escala, i passar de la mesura del paper a la mesura real (i a l'inrevés).

Idea clau

Una **escala** és una proporció que relaciona la mesura del dibuix amb la mesura real. L'escala 1 : 50 vol dir que 1 cm al plànol són 50 cm de veritat. És proporcionalitat directa pura: si al plànol una cosa és el doble de llarga que una altra, també ho és a la realitat.

Com funciona una escala 1 : N

$$\text{mesura real} = \text{mesura al plànol} \cdot N, \quad \text{mesura al plànol} = \frac{\text{mesura real}}{N}.$$

Per **ampliar** (del plànol al real) multipliquem per N ; per **reduir** (del real al plànol) dividim per N . Compte amb les **unitats**: sovint cal passar de cm a m o a km.

Del plànol a la realitat

Exercici resolt 3.3.1 — Una paret al plànol

En un plànol a escala 1 : 50, una paret fa 8 cm. Quant fa de veritat?

Solució. $\text{real} = 8 \cdot 50 = 400 \text{ cm} = 4 \text{ m}$.

Resposta: La paret fa 4 m.

Exercici resolt 3.3.2 — De la realitat al plànol

Una habitació fa 6 m de llarg. Quant ha de fer al plànol 1 : 50?

Solució. Passem a cm: $6 \text{ m} = 600 \text{ cm}$. Al plànol: $\frac{600}{50} = 12 \text{ cm}$.

Resposta: Al plànol, 12 cm.

Un plànol d'exemple

Aquest és el plànol d'una habitació dibuixat a escala 1 : 50. Cada centímetre del dibuix representa 50 cm reals.



Plànol d'una habitació a escala 1 : 50. Mesura'l amb el regle: les cotes han de quadrar.

Exercicis per fer

- 3.3.1 Escalfem el cap.** A escala 1 : 50, passa a mesura real: (a) 2 cm; (b) 5 cm; (c) 10 cm.
- 3.3.2 Del real al plànol.** A escala 1 : 50, quant fan al plànol: (a) una paret de 3 m; (b) un passadís de 7,5 m?
- 3.3.3 Un mapa.** En un mapa a escala 1 : 25 000, dos pobles estan a 4 cm. Quants km hi ha de veritat entre ells? (Recorda: 1 km = 100 000 cm.)
- 3.3.4 Una maqueta.** Vols fer la maqueta d'una casa de 12 m d'alçada a escala 1 : 100. Quant farà d'alta la maqueta?
- 3.3.5 Caça l'error.** Un company diu: «a escala 1 : 50, una paret de 8 cm al plànol fa $8/50 = 0,16$ m de veritat». En què s'ha equivocat? Quant fa realment?
- 3.3.6 Llegeix el plànol.** A la figura de dalt (escala 1 : 50), comprova que les dues mesures reals (4,2 m i 3,15 m) surten de les del plànol (8,4 cm i 6,3 cm).
- 3.3.7 Decideix l'escala.** Vols dibuixar un camp de 100 m de llarg en un full A4 (uns 28 cm útils). Quina escala et va millor: 1 : 100, 1 : 500 o 1 : 1 000? Justifica-ho.
- 3.3.8 Per al Quadern d'eines.** Apunta la regla de les escales (multiplicar per ampliar, dividir per reduir) i l'avís de les unitats.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

3.3.1 (a) $2 \cdot 50 = 100 \text{ cm} = 1 \text{ m}$; (b) $250 \text{ cm} = 2,5 \text{ m}$; (c) $500 \text{ cm} = 5 \text{ m}$.

3.3.2 (a) $3 \text{ m} = 300 \text{ cm} \rightarrow \frac{300}{50} = 6 \text{ cm}$; (b) $7,5 \text{ m} = 750 \text{ cm} \rightarrow \frac{750}{50} = 15 \text{ cm}$.

3.3.3 $4 \cdot 25\,000 = 100\,000 \text{ cm} = 1 \text{ km}$.

3.3.4 $12 \text{ m} = 1\,200 \text{ cm} \rightarrow \frac{1\,200}{100} = 12 \text{ cm}$.

3.3.5 Ha oblidat les **unitats**: $8 \cdot 50 = 400 \text{ cm}$, i $400 \text{ cm} = 4 \text{ m}$, no $0,16 \text{ m}$ (ha dividit en comptes de multiplicar i ha barrejat unitats). La paret fa 4 m .

3.3.6 $8,4 \cdot 50 = 420 \text{ cm} = 4,2 \text{ m}$; $6,3 \cdot 50 = 315 \text{ cm} = 3,15 \text{ m}$. Coincideix.

3.3.7 $100 \text{ m} = 10\,000 \text{ cm}$. A $1 : 1\,000$ seria 10 cm (cap folgat); a $1 : 500$, 20 cm (cap bé); a $1 : 100$, 100 cm (no cap). Millor $1 : 500$ (o $1 : 1\,000$ si es vol més marge).

3.3.8 Resposta oberta (Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Nucli aplicat de la unitat: escales i plànols, amb èmfasi en el **canvi d'unitats** ($\text{cm} \leftrightarrow \text{m}$, $\text{cm} \leftrightarrow \text{km}$), que és on hi ha la major part dels errors.
- **Criteris.** **1.1** (modelitzar amb escala), **6.4** (decidir l'escala adequada, ex. 7, connecta amb el disseny real).
- **Error rei (ex. 5).** Dividir quan cal multiplicar i, sobretot, **barrejar unitats**. Insistir a escriure sempre la unitat al costat del número.
- **Ex. 7 (decidir l'escala).** Preludi del producte: triar l'escala perquè el dibuix càpiga al paper és una decisió de disseny (marca A).
- **Figura (verificada).** Rectangle amb cotes en `tikzpicture` pla i coordenades fixes; *no* necessita `pgfplots`. El dibuix va **a mida real** ($8,4 \times 6,3 \text{ cm}$), que cap de sobres als $16,2 \text{ cm}$ d'amplada útil: l'alumnat ha de poder mesurar-lo amb el regle i trobar-hi les cotes que hi diuen. **No el redueixis**: si el dibuix no està a l'escala que anuncia, l'activitat es desmenteix a ella mateixa.
- **DUA / manipulatiu.** Portar plànols i mapes reals (immobiliàries, mapes topogràfics) i regles fa la sessió molt més concreta.